

O Pensamento Computacional em Jogos Educacionais

1. Introdução

O Pensamento Computacional é apontado por Wing (2006) como uma competência importante para a educação do século XXI, relacionada à capacidade de formular problemas, estruturar soluções e compreender sistemas complexos a partir de conceitos da Ciência da Computação, sem se limitar à programação. Voogt et al. (2015) também destacam seu caráter transversal, mostrando que o Pensamento Computacional pode ser desenvolvido por diferentes metodologias educacionais. Grover e Pea (2013) apontam que, apesar da falta de uma definição única para o termo, existe um consenso sobre competências relacionadas à formulação e resolução de problemas. Shute, Sun e Asbell-Clarke (2017) destacam abstração, decomposição, algoritmos e depuração, enquanto Brennan e Resnick (2012) apresentam formas de observar essas habilidades em ambientes de aprendizagem baseados em projetos.

Nesta pesquisa, o Pensamento Computacional é entendido como uma forma de raciocínio aplicável a diferentes áreas, organizada em pilares como abstração, decomposição, reconhecimento de padrões, algoritmos e modelagem e simulação, apresentados na seção 1.1.

Nesse contexto, os jogos educacionais podem contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades ao combinar desafios, interação e feedback. Giannakoulas e Xinogalos (2024), em uma revisão sistemática, apontam resultados positivos do uso desses jogos no desenvolvimento do Pensamento Computacional. Por isso, esta pesquisa utiliza como referência jogos educacionais já consolidados e utilizados em diferentes contextos de ensino.

A análise desses jogos permite identificar como as habilidades do Pensamento Computacional são trabalhadas na prática e quais estratégias podem ser aproveitadas no desenvolvimento de novas propostas educacionais. Para isso, a seção 2 apresenta as métricas utilizadas para analisar e comparar os jogos selecionados.

1.1 Os Pilares do Pensamento Computacional

De forma geral, o Pensamento Computacional é estruturado em pilares que facilitam sua compreensão e aplicação prática, sendo eles:

- **Abstração:** consiste em identificar apenas as informações relevantes para a resolução de um problema, descartando detalhes desnecessários.
- **Decomposição:** consiste em dividir um problema complexo em partes menores e mais simples, tornando sua resolução mais eficiente.
- **Reconhecimento de padrões:** consiste em identificar semelhanças entre problemas distintos, permitindo reutilizar soluções já conhecidas.
- **Algoritmos:** refere-se à elaboração de uma sequência lógica e ordenada de instruções capazes de solucionar determinado problema.
- **Modelagem e simulação:** consiste na representação de situações reais por meio de modelos que possibilitam prever comportamentos e testar soluções antes de sua implementação.

Esses cinco pilares fundamentam as métricas de avaliação definidas na seção seguinte, empregadas de forma consistente na análise de todos os jogos deste benchmark.

2. Metodologia de Avaliação: Métricas Utilizadas

Para permitir uma comparação sistemática entre os jogos analisados, foram definidas oito métricas, organizadas em dois grupos: cinco métricas de Pensamento Computacional, diretamente derivadas dos pilares apresentados na seção 1.1, e três métricas de Aplicação Prática, relacionadas às condições de uso do jogo em contexto educacional. Cada métrica é avaliada segundo uma escala qualitativa de quatro níveis: Baixo, Médio, Alto e Muito Alto.

2.1 Métricas de Pensamento Computacional

- **Abstração:** grau de exigência do jogo para que o jogador identifique informações relevantes e ignore elementos desnecessários na resolução dos desafios.
- **Decomposição:** grau de exigência de fragmentação de um problema complexo em etapas menores para que a solução seja encontrada.
- **Reconhecimento de Padrões:** grau de exigência para que o jogador identifique semelhanças entre desafios distintos e reaproveite soluções já elaboradas.
- **Construção de Algoritmos:** grau de estruturação sequencial e lógica exigido na elaboração das soluções, incluindo uso de repetição, funções e condicionais.
- **Modelagem e Simulação:** grau de uso de representações de sistemas ou processos que permitem testar soluções e prever resultados antes da execução final.

2.2 Métricas de Aplicação Prática

- **Curva de Aprendizagem:** nível de dificuldade inicial e de conhecimento prévio exigido para que o estudante compreenda a mecânica do jogo (Baixo = curva suave e acessível; Muito Alto = curva íngreme, pouco indicada a iniciantes).
- **Engajamento e Narrativa:** grau em que elementos de história, progressão ou ambientação sustentam a motivação do jogador ao longo do tempo, para além do desafio isolado.
- **Liberdade Criativa:** grau de abertura do jogo para que o estudante desenvolva soluções ou projetos próprios, em vez de seguir um caminho único pré-definido pelo jogo.

2.3 Escala de Avaliação

A cada métrica é atribuído um dos quatro níveis a seguir, definidos de forma genérica e aplicados de maneira equivalente a todas as dimensões:

- **Baixo:** a dimensão está presente de forma pontual, secundária ou não é central à experiência de jogo.
- **Médio:** a dimensão está presente de forma regular ao longo dos desafios, mas com suporte guiado ou aplicação limitada.
- **Alto:** a dimensão é central à mecânica do jogo, sendo exigida na maior parte dos desafios propostos.
- **Muito Alto:** a dimensão é indispensável, intensifica-se progressivamente e constitui o núcleo da experiência de jogo.

As seções seguintes aplicam essas métricas à análise de cada jogo do benchmark, substituindo a antiga listagem separada de "mecânicas", "habilidades", "pontos fortes" e "limitações" por uma leitura integrada, fundamentada nas oito dimensões definidas acima.

3. Benchmark de Jogos Educacionais

O benchmark teve como objetivo analisar jogos educacionais consolidados que promovem o desenvolvimento do Pensamento Computacional, aplicando a cada um deles as métricas definidas na seção 2, de modo a identificar suas principais abordagens pedagógicas, forças e limitações de forma comparável. A partir dessa análise, busca-se compreender as estratégias utilizadas no ensino de habilidades computacionais e identificar oportunidades para o desenvolvimento de um novo jogo educacional.

Os jogos selecionados foram Lightbot, Blockly Games, Scratch, CodeCombat, Minecraft: Education Edition, Human Resource Machine e TIS-100, escolhidos por serem amplamente utilizados em ambientes educacionais ou por representarem, de forma didática, diferentes metodologias e níveis de complexidade no ensino do Pensamento Computacional.

3.1 Lightbot

Lightbot é um jogo de quebra-cabeças cujo objetivo é conduzir um robô por diferentes cenários utilizando uma sequência limitada de comandos. O jogador programa previamente os movimentos do personagem para acender todos os blocos do mapa, resolvendo desafios progressivamente mais complexos por meio de sequenciamento de ações, funções e repetição.

Métrica	Nível
Abstração	Médio
Decomposição	Alto
Reconhecimento de Padrões	Alto
Construção de Algoritmos	Muito Alto
Modelagem e Simulação	Baixo
Curva de Aprendizagem	Baixo
Engajamento e Narrativa	Baixo
Liberdade Criativa	Baixo

A Construção de Algoritmos é a dimensão dominante do Lightbot: cada nível exige que o jogador planeje, teste e refine uma sequência lógica antes de executá-la, com uso crescente de funções e laços de repetição, o que também sustenta um Reconhecimento de Padrões Alto entre desafios semelhantes. A Curva de Aprendizagem Baixa e a progressão gradual tornam o jogo uma excelente porta de entrada ao raciocínio algorítmico. Em contrapartida, a Liberdade Criativa e o Engajamento e Narrativa são Baixos: não há espaço para soluções alternativas nem elementos de história que sustentem a motivação além do próprio quebra-cabeça, o que tende a tornar a experiência repetitiva a médio prazo.

3.2 Blockly Games

Blockly Games é um conjunto de jogos educativos desenvolvidos pelo Google que ensina programação por meio de blocos visuais. Cada jogo apresenta conceitos específicos, preparando o estudante para o contato posterior com linguagens de programação textuais.

Métrica	Nível
Abstração	Médio
Decomposição	Alto
Reconhecimento de Padrões	Alto
Construção de Algoritmos	Alto
Modelagem e Simulação	Baixo
Curva de Aprendizagem	Baixo
Engajamento e Narrativa	Baixo
Liberdade Criativa	Baixo

O perfil de métricas do Blockly Games é próximo ao do Lightbot, com Decomposição e Construção de Algoritmos Altas sustentadas por uma progressão didática bem estruturada e uma Curva de Aprendizagem Baixa, favorável a iniciantes. A principal diferença está na diversidade de conceitos cobertos, que reforça o Reconhecimento de Padrões ao expor o estudante a variações de um mesmo princípio lógico em módulos distintos. Assim como o Lightbot, porém, a Liberdade Criativa é Baixa: a estrutura altamente guiada conduz o jogador a soluções muito semelhantes entre si, reduzindo o espaço para experimentação de estratégias alternativas.

3.3 Scratch

Scratch é uma plataforma de programação visual desenvolvida pelo MIT que permite criar jogos, animações e histórias interativas por meio de blocos de programação. Diferentemente dos jogos anteriores, o Scratch prioriza a construção de projetos próprios, incentivando criatividade e experimentação.

Métrica	Nível
Abstração	Alto
Decomposição	Alto
Reconhecimento de Padrões	Médio
Construção de Algoritmos	Alto
Modelagem e Simulação	Médio
Curva de Aprendizagem	Médio
Engajamento e Narrativa	Médio
Liberdade Criativa	Muito Alto

O Scratch se destaca por uma Liberdade Criativa Muito Alta, sua principal característica: não há desafios pré-definidos, e o estudante decide o que construir e como. Essa abertura eleva também a Abstração e a Decomposição a um nível Alto, já que o planejamento de um projeto próprio exige selecionar o que é relevante e dividir a ideia em scripts menores. Em compensação, o Reconhecimento de Padrões tende a ser Médio, pois a reutilização de soluções depende da iniciativa do próprio estudante, e a Curva de Aprendizagem também é Média: a ausência de uma progressão estruturada pode dificultar o avanço de iniciantes sem a mediação de um professor ou material de apoio.

3.4 CodeCombat

CodeCombat é um jogo de RPG em que o jogador controla seu personagem por meio da escrita de código em linguagens reais, como Python e JavaScript. Os desafios exigem que o estudante programe corretamente para avançar nas missões, combinando progressão narrativa e combate baseado em código.

Métrica	Nível
Abstração	Médio
Decomposição	Alto
Reconhecimento de Padrões	Médio
Construção de Algoritmos	Muito Alto
Modelagem e Simulação	Baixo
Curva de Aprendizagem	Alto
Engajamento e Narrativa	Alto
Liberdade Criativa	Médio

O uso de linguagens de programação reais eleva a Construção de Algoritmos a Muito Alto, aproximando o estudante de situações encontradas no desenvolvimento de software. O CodeCombat diferencia-se, sobretudo, pelo Engajamento e Narrativa Alto: a integração entre código e enredo de RPG sustenta a motivação de forma mais consistente do que os quebra-cabeças isolados do Lightbot e do Blockly Games. Como contrapartida dessa maior fidelidade a linguagens reais, a Curva de Aprendizagem é Alta, exigindo conhecimentos prévios de sintaxe e representando uma barreira para estudantes sem experiência prévia com programação textual.

3.5 Minecraft: Education Edition

Minecraft: Education Edition adapta o ambiente sandbox do Minecraft para fins educacionais, oferecendo ferramentas para o ensino de diversas disciplinas por meio de exploração, construção e colaboração.

Métrica	Nível
Abstração	Alto
Decomposição	Alto
Reconhecimento de Padrões	Médio
Construção de Algoritmos	Médio
Modelagem e Simulação	Alto
Curva de Aprendizagem	Médio
Engajamento e Narrativa	Alto
Liberdade Criativa	Muito Alto

A Modelagem e Simulação Alta é a marca distintiva do Minecraft: Education Edition, já que o ambiente sandbox permite representar sistemas, estruturas e processos reais para teste e observação. Combinada a uma Liberdade Criativa Muito Alta e a um Engajamento e Narrativa Alto sustentado por missões e exploração, essa métrica evidencia um jogo voltado à aprendizagem por descoberta. A Construção de Algoritmos, no entanto, é apenas Média, pois a programação por blocos e comandos é um recurso complementar, não central a todas as atividades. A Curva de Aprendizagem Média reflete menos a dificuldade da mecânica do que a necessidade de maior infraestrutura computacional e de um planejamento pedagógico consistente para que a liberdade de exploração não disperse os objetivos educacionais.

3.6 Human Resource Machine

Human Resource Machine é um jogo de quebra-cabeças desenvolvido pela Tomorrow Corporation em que o jogador constrói algoritmos com comandos simples para automatizar tarefas de um funcionário de escritório, movendo e manipulando dados conforme as instruções programadas.

Métrica	Nível
Abstração	Médio
Decomposição	Alto
Reconhecimento de Padrões	Alto
Construção de Algoritmos	Muito Alto
Modelagem e Simulação	Baixo
Curva de Aprendizagem	Alto
Engajamento e Narrativa	Baixo
Liberdade Criativa	Médio

Assim como o Lightbot, a Construção de Algoritmos é Muito Alta e representa o núcleo da experiência, mas aqui associada a uma Liberdade Criativa Média: além de encontrar uma solução correta, o jogo estimula a busca por soluções mais eficientes, admitindo diferentes caminhos de otimização para um mesmo problema. A Curva de Aprendizagem Alta decorre do aumento significativo de dificuldade nas fases avançadas e da interface disponível apenas em inglês, o que pode representar um obstáculo para jogadores iniciantes sem experiência prévia em lógica de programação. O Engajamento e Narrativa permanece Baixo, já que a motivação depende quase exclusivamente da progressão dos desafios.

3.7 TIS-100

TIS-100 é um jogo de programação desenvolvido pela Zachtronics que desafia o jogador a solucionar problemas utilizando uma linguagem de baixo nível inspirada em Assembly, dividindo o processamento entre múltiplos módulos e exigindo planejamento, depuração e otimização das soluções.

Métrica	Nível
Abstração	Alto
Decomposição	Muito Alto
Reconhecimento de Padrões	Alto
Construção de Algoritmos	Muito Alto
Modelagem e Simulação	Médio
Curva de Aprendizagem	Muito Alto
Engajamento e Narrativa	Baixo
Liberdade Criativa	Alto

O TIS-100 apresenta o perfil mais exigente do benchmark: a Decomposição é Muito Alta, já que cada problema precisa ser fragmentado e distribuído entre múltiplos processadores independentes, e a Curva de Aprendizagem é igualmente Muito Alta, tornando o jogo pouco indicado a iniciantes. Em compensação, oferece Liberdade Criativa Alta ao incentivar múltiplas soluções válidas para um mesmo problema, e fortalece de forma simultânea Abstração, Reconhecimento de Padrões e Construção de Algoritmos ao simular condições próximas às de sistemas computacionais reais. O Engajamento e Narrativa permanece Baixo, pois a motivação decorre inteiramente do desafio técnico, sem elementos de história.

3.8 Discussão Comparativa

A aplicação das métricas mostra que todos os jogos analisados contribuem para o desenvolvimento do Pensamento Computacional, mas com abordagens diferentes. Lightbot, Blockly Games e Human Resource Machine apresentam Construção de Algoritmos Muito Alta e Liberdade Criativa Baixa ou Média, priorizando o ensino estruturado da lógica de programação por meio de desafios direcionados. Já o Scratch e o Minecraft: Education Edition apresentam Liberdade Criativa Muito Alta, junto a níveis elevados de Abstração e Decomposição, utilizando a criação e a exploração como principais formas de aprendizagem. O CodeCombat ocupa uma posição intermediária, combinando Construção de Algoritmos Muito Alta com Engajamento e Narrativa Altos. O TIS-100, por outro lado, apresenta a maior exigência técnica do conjunto, com Decomposição e Curva de Aprendizagem Muito Altas.

Também é possível observar uma relação entre Curva de Aprendizagem e Liberdade Criativa. Jogos com progressão mais guiada, como Lightbot e Blockly Games, possuem uma Curva de Aprendizagem Baixa, mas oferecem menos liberdade para explorar diferentes soluções. Já jogos mais abertos, como Scratch e Minecraft, dão maior liberdade ao jogador, mas exigem mais autonomia e, em alguns casos, maior mediação pedagógica.

Essa relação aponta uma possível direção para o desenvolvimento de novos jogos educacionais: começar com uma Curva de Aprendizagem Baixa, como no Lightbot, e aumentar gradualmente a Liberdade Criativa, aproximando-se da proposta do Scratch.

3.9 Tabelas Comparativas do Benchmark

Métricas de Pensamento Computacional

Jogo	Abstração	Decomposição	Rec. de Padrões	Algoritmos	Modelagem
Lightbot	Médio	Alto	Alto	Muito Alto	Baixo
Blockly Games	Médio	Alto	Alto	Alto	Baixo
Scratch	Alto	Alto	Médio	Alto	Médio
CodeCombat	Médio	Alto	Médio	Muito Alto	Baixo
Minecraft: EE	Alto	Alto	Médio	Médio	Alto
Human Resource Machine	Médio	Alto	Alto	Muito Alto	Baixo
TIS-100	Alto	Muito Alto	Alto	Muito Alto	Médio

Métricas de Aplicação Prática

Jogo	Curva de Aprendizagem	Engajamento e Narrativa	Liberdade Criativa
Lightbot	Baixo	Baixo	Baixo
Blockly Games	Baixo	Baixo	Baixo
Scratch	Médio	Médio	Muito Alto
CodeCombat	Alto	Alto	Médio
Minecraft: EE	Médio	Alto	Muito Alto
Human Resource Machine	Alto	Baixo	Médio
TIS-100	Muito Alto	Baixo	Alto

4. Uso de Inteligência Artificial

Foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial como apoio na pesquisa bibliográfica, na definição das métricas de avaliação, na reorganização e revisão textual do trabalho. Todo o conteúdo foi revisado criticamente pelo autor.

5. Referências

BRENNAN, Karen; RESNICK, Mitchel. *New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking*. Proceedings of the American Educational Research Association (AERA), 2012. Disponível em: <http://scratched.gse.harvard.edu/ct/files/AERA2012.pdf>. Acesso em: 4 set. 2026.

GIANNAKOULAS, A.; XINOALOS, S. *Studying the effects of educational games on cultivating computational thinking skills to primary school students: a systematic literature review*. Journal of Computers in Education, 2024. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40692-023-00300-z>. Acesso em: 4 set. 2026.

GROVER, S.; PEA, R. *Computational thinking in K–12: a review of the state of the field*. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/258134754_Computational_Thinking_in_K-12_A_Review_of_the_State_of_the_Field. Acesso em: 4 set. 2026.

SHUTE, V. J.; SUN, C.; ASBELL-CLARKE, J. *Demystifying computational thinking*. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/319959476_Demystifying_computational_thinking. Acesso em: 4 set. 2026.

VOOGT, Joke et al. *Computational thinking in compulsory education: towards an agenda for research and practice*. Education and Information Technologies, v. 20, n. 4, p. 715–728, 2015. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-015-9412-6>. Acesso em: 4 set. 2026.

WING, Jeannette M. *Computational thinking*. Communications of the ACM, v. 49, n. 3, p. 33–35, 2006. Disponível em: <https://em.apm.pt/index.php/em/article/download/2736/2781>. Acesso em: 4 set. 2026.